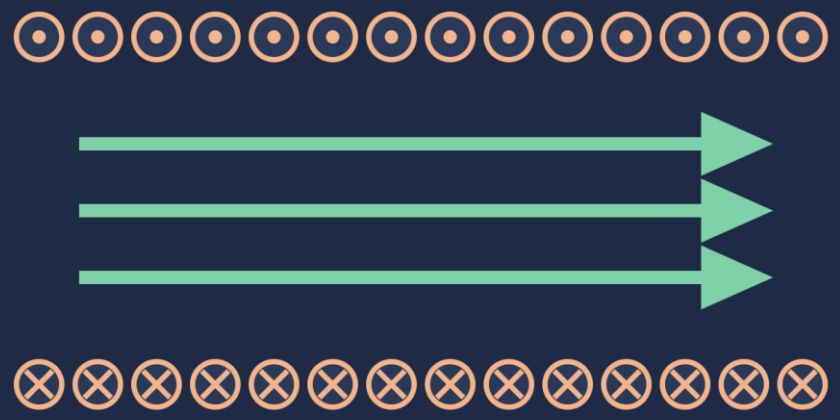
第4章 磁気 ｜ 教科書 p.129

無限に長い
ソレノイド内の磁界



例題6・問11・問12 を解いてみよう

換算 → 代入 → 電卓 の3ステップで解ける！

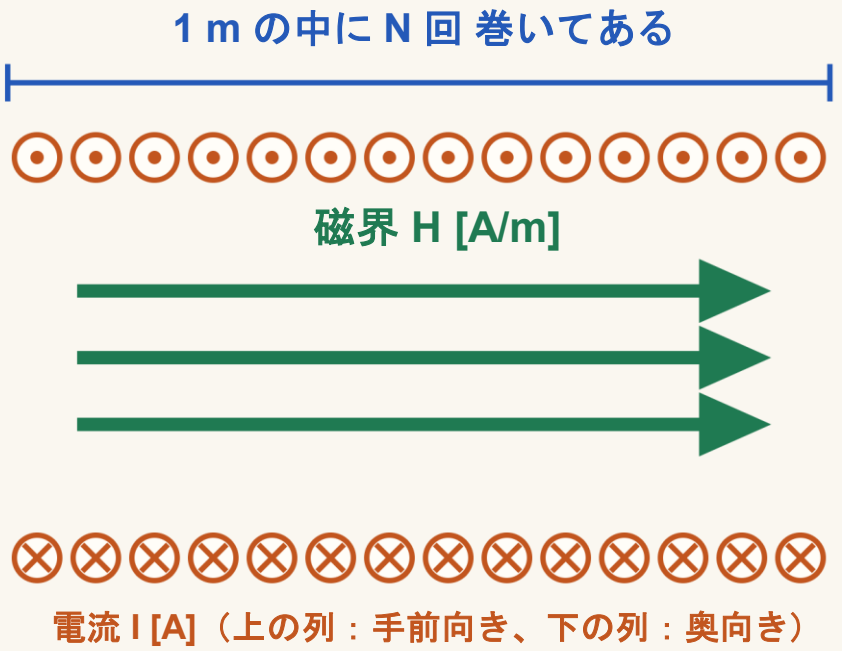
まずは公式の確認

無限に長いソレノイド内の磁界の公式

$$H = nI \quad [\mathrm{A/m}]$$

記号	意味	単位
H	ソレノイド内部の磁界	A/m
n	1 m あたり の巻数	回（1 m あたり）
I	電流	A

nI は $n \times I$。今回は 分数 も π も 出てこない！



解き方

計算問題は 3ステップ で解く

1

単位換算

巻数 N が「1 m あたり」になっているか確認する

2

公式に代入

文字（N, I）のところに数字を入れる

3

電卓で計算

EL-509T に入力して、答えに単位をつける

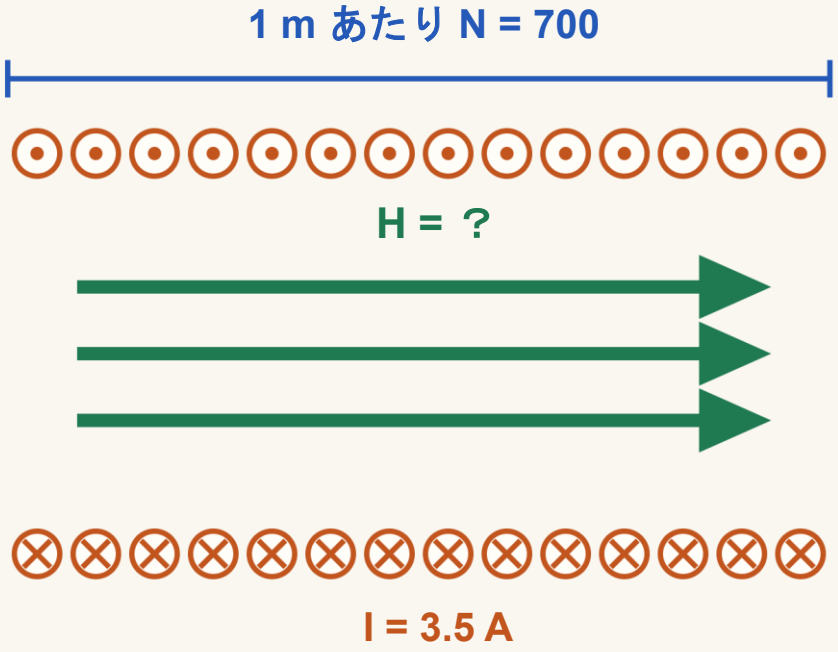
問12 は「1 cm あたり」の換算と、I を求める 式変形 がある

例題6 ｜ STEP① 単位換算

問題を読んで、数字を書き出そう

図27において、**1 m あたり** の巻数 N = **700**、電流 I = **3.5 A** のとき、ソレノイド内部に生じる磁界の大きさ H [A/m] を求めよ。

記号	問題の値	換算後
巻数 N	1 m に 700	700
電流 I	3.5 A	3.5
磁界 H	？	？ A/m



✓ **最初から「1 m あたり」なので 換算なし！**

例題6 ｜ STEP② 代入 → STEP③ 電卓

公式に代入して、電卓で計算しよう

$$H = NI \quad \rightarrow \quad H = 700 \times 3.5$$

N=700、I=3.5 を入れる

③ 電卓の入力（かけ算だけ！）

700 × 3.5 = → 2450

⚠ 答えには単位 **A/m** をつける

答え　H = 2450 A/m

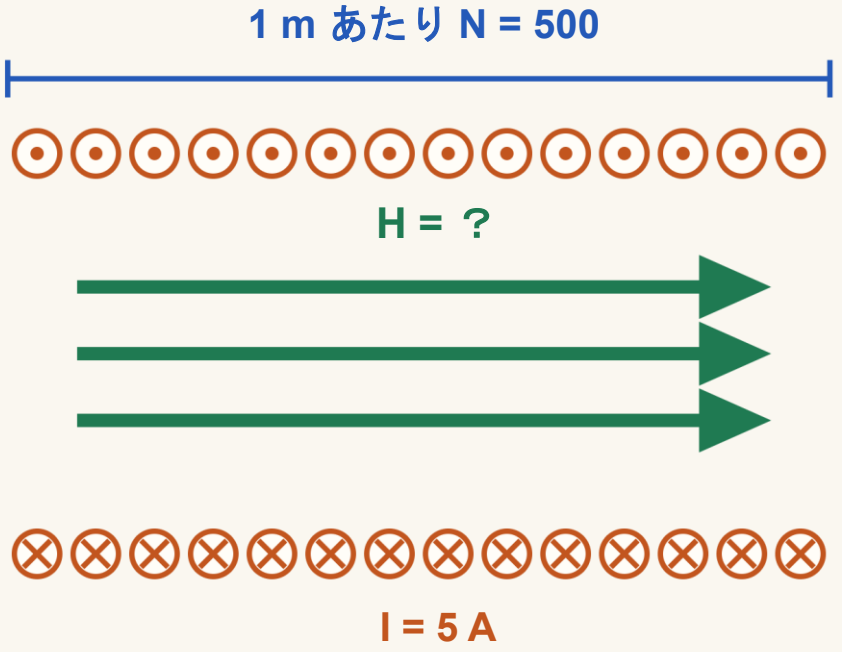
問11 ｜ STEP① 単位換算

問題を読んで、数字を書き出そう

1 m あたり の巻数 N = **500** の無限に長いソレノイドに **5 A** の電流を流したとき、ソレノイド内部に発生する磁界の大きさ H を求めよ。

記号	問題の値	換算後
巻数 N	1 m に 500	500
電流 I	5 A	5
磁界 H	？	？ A/m

✓ **最初から「1 m あたり」なので 換算なし！**



問11 ｜ STEP② 代入 → STEP③ 電卓

公式に代入して、電卓で計算しよう

$$H = N I \quad \rightarrow \quad H = 500 \times 5$$

N=500、I=5 を入れる

③ 電卓の入力（かけ算だけ！）

500 × 5 = → 2500

⚠ 答えには単位 **A/m** をつける

答え　H = 2500 A/m

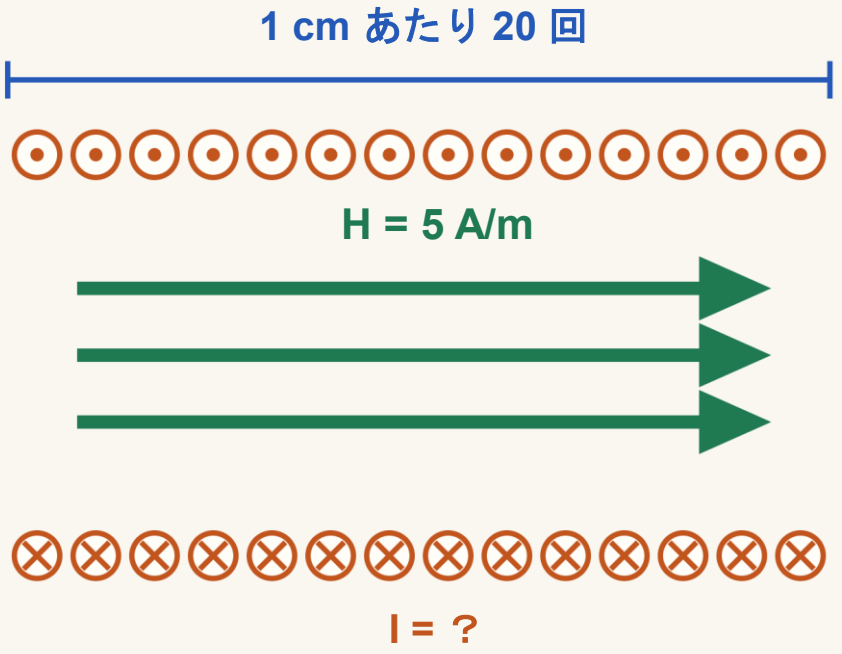
問12 ｜ STEP① 単位換算

問題を読んで、数字を書き出そう

1 cm あたり の巻数が **20** の無限に長いソレノイドに電流を流したとき、ソレノイド内部に発生する磁界の大きさが **5 A/m** であった。流れている電流 I を求めよ。

記号	問題の値	換算後
巻数 N	1 cm に 20	1 m に ？
磁界 H	5 A/m	5
電流 I	？	？ A

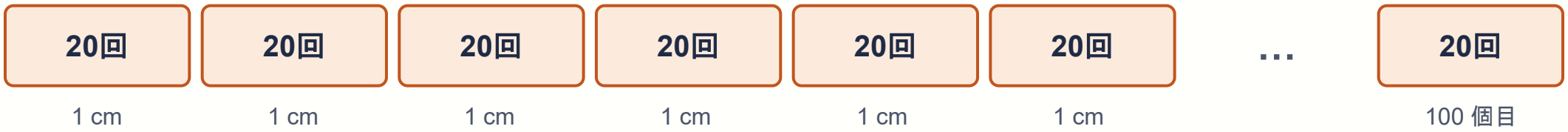
1 cm あたり → 1 m あたり　**I を求める → 式変形**



問12 ｜ STEP① 単位換算

「1 cm あたり」を「1 m あたり」に直す

1 m = 1 cm が 100 個



20 × 100 = 2000 → **N = 2000**

⚠ 長さの cm → m（÷100）とは **逆**！
回数は **×100** で増える

問12 ｜ 式変形

公式を「I = ～」の形に変えよう

スタート（公式）　$H = NI$

① 左右を入れかえる　$NI = H$

② 両辺を N でわる　$I = \frac{H}{N}$　完成！

コツ

求めたい I を 左側に ひとりぼっち にする

I にかけてある **N** は、反対側へ行くと **わり算** になる

I = H ÷ N と同じ意味

問12 ｜ STEP② 代入 → STEP③ 電卓

変形した式に代入して、電卓で計算しよう

$$I = \frac{H}{N} \rightarrow I = \frac{5}{2000}$$

H=5、N=2000 を入れる
（20 ではない！）

③ 電卓の入力（分数キーを使う）

5 → a b/c → 2000 → = → 1/400 → CHANGE → 0.0025

⚠ 分数 1/400 で出たら CHANGE で小数に。0.0025 A = 2.5 mA

答え　I = 0.0025 A

まとめ

換算 → 代入 → 電卓 で解ける！

例題6

700 × 3.5

H = 2450 A/m

問11

500 × 5

H = 2500 A/m

問12

N = 20 × 100 = 2000

I = 0.0025 A

- ✓ N は **1 m あたり** の巻数（1 cm あたりなら **×100**）
- ✓ I を求めるときは **I = H / N** に式変形してから代入
- ✓ 分数で答えが出たら **CHANGE** で小数に